

Лабораторная работа №4.

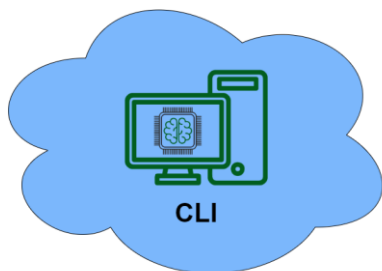
Получение документации

Цель работы:

- Изучить основы получения документации в UNIX-подобных операционных системах

Оборудование, ПО:

- ALT1
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.



Машина	IP	Маска	Шлюз	DNS
CLI (Альт Рабочая станция 10.4)	- 192.168.1.1	- 24	- -	- 77.88.8.8

Контрольные задания:

1. Укажите команду поиска справочных страниц, относящихся к ключевому слову passwd
2. Укажите команду вывода справочной страницы с описанием формата файлов паролей
3. Укажите команду вывода справочной страницы программы смены пароля пользователя
4. В справочной странице по утилите find найдите описание опции mtime воспользовавшись поиском. Какой критерий фильтрации может быть задан при помощи этой опции?
5. Основываясь на прочитанном описании опции укажите команду поиска в каталоге /var/log файлов, измененных за последние 24 часа

Используемые источники:

- Официальная документация операционной системы Альт Рабочая Станция 10.4 <https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html>

Справочная система man (UNIX)

Все утилиты, все демоны Linux, все функции ядра и библиотек, структура большинства конфигурационных файлов, наконец, многие умозрительные, но важные понятия системы описаны либо в руководствах, либо в info-страницах, либо в сопроводительной документации. Поэтому от пользователя системы не требуется заучивать все возможные варианты взаимодействия с ней. Достаточно понимать основные принципы её устройства и уметь находить справочную информацию.

Больше всего различной полезной информации содержится в страницах руководства (manpages). Каждая страница руководства посвящена какому-нибудь одному объекту системы. Для того, чтобы посмотреть страницу руководства, нужно в терминале ввести команду man. Команда man позволяет получить доступ к справочной базе команды, функции или программы.

Для просмотра справки достаточно в терминале ввести команду man, а затем через пробел название команды, по которой нужно найти руководство.

Чтобы узнать, какую программу для отображения текстовых файлов использует ОС Альт, можно вывести в терминале значение переменной окружения \$PAGER. Переменная \$PAGER обычно содержит название программы постраничного просмотра текстов, такие как less или more. Если переменная не установлена, обычно используется значение по умолчанию less.

Выведите значение переменной. Echo \$PAGER

Less является программой для постраничного просмотра содержимого файлов или вывода команд. Она позволяет пользователю перемещаться вперёд и назад по тексту, ищет строки и выполняет другие операции над текстом без открытия файла в текстовом редакторе.

В утилите less, нажатие клавиши 'h' отображает справку, которая содержит краткое описание основных команд управления внутри less. Это позволяет пользователям быстро ознакомиться с доступными функциями и сочетаниями клавиш для навигации, поиска и других операций внутри less.

Откройте любой текстовый файл при помощи утилиты less

--

Более старая утилита для постраничного просмотра `more` также позволяет просматривать содержимое файлов, но обычно с меньшим числом функций, чем `less`. Например, в `more` нельзя перемещаться назад по тексту в стандартном режиме просмотра.

Откройте любой текстовый файл при помощи утилиты <code>more</code>

Секции `man`-страниц

Секция	Описание
NAME	Имя и краткое описание
SYNOPSIS	Синтаксис вызова команд
DESCRIPTION	Текстовое описание
OPTIONS	Список опций
FILES	Файлы, относящиеся к команде
AUTHOR	Автор <code>man</code> -страницы/программы
REPORTING BUGS	Куда отправлять ошибки
COPYRIGHT	Лицензия
SEE ALSO	Дополнительные ссылки

Страница руководства состоит из полей. В поле `NAME` содержится краткое описание объекта (такое, чтобы его назначение было понятно с первого взгляда).

С помощью команды `whatis` строка в консоли можно увидеть список из всех полей `NAME` справочной системы, содержащих заданную строку.

Приведите результат работы команды

Команда `apropos` является расширенным вариантом команды `whatis`. Она ищет заданную строку не только в полях `NAME`, но и по всей базе справки.

Приведите результат работы команды по

В поле SYNOPSIS даётся формализованное описание способов использования объекта (как и с какими параметрами запускать ту или иную команду). Как правило, в квадратные скобки [] в этом поле заключены необязательные параметры команды, которые можно ей передать, а можно и опустить. Прямая черта | используется для разделения опций, предлагая выбор между несколькими вариантами. В фигурных скобках {} обозначается группа опций на выбор. В таких группах пользователь может выбрать одну из предложенных опций.

Пример

\$ man setfacl

```
SYNOPSIS
  setfacl [-bkndRLPvh] [{-m|-x} acl_spec] [{-M|-X} acl_file] file ...
```

[-bkndRLPvh] – перечисляются все необязательные опции;

{-m|-x} – необходимость выбора одной из опций;

[-m|-x] acl_spec – указывает, что опции являются необязательными;

file ... один или несколько файлов, к которым будет применяться команда.

Наконец, текст в поле DESCRIPTION — это развёрнутое описание объекта, достаточное для того, чтобы им воспользоваться.

Одно из самых важных полей руководства находится в конце текста. Если в процессе чтения NAME или DESCRIPTION пользователь понимает, что не нашёл в руководстве того, что искал, он может захотеть посмотреть, а есть ли другие руководства или иные источники информации по той же теме. Список таких источников содержится в поле SEE ALSO. Если информации про утилиту мало, то некоторые поля могут быть объединены вместе, а некоторых может и вовсе не быть.

«Страница руководства» занимает, как правило, больше одной страницы экрана. Для того чтобы читать было удобнее, man запускает программу постраничного просмотра текстов — less. Управлять программой less просто: страницы перелистываются пробелом. Перелистывать страницы можно и клавишами Page Up/Page Down. Для сдвига на одну строку вперёд можно применять Enter или стрелку вниз, а на одну строку назад — стрелку вверх.

Переход на начало и конец текста выполняется по командам <<g>> и <<G>> соответственно (Go). Полный список того, что можно делать с текстом в less, выводится по команде <<H>> (Help). Чтобы выйти из руководства надо нажать <<q>> (Quit).

Пример (в терминале)

Также есть возможность вести поиск по самому руководству. Например, давайте рассмотрим руководство по команде history:

\$ man history

Приведите результат работы команды

Чтобы вести поиск в следующих страницах от текущей вводим символ прямой косой черты / и набираем искомое слово (file). Чтобы начать поиск нажимаем Enter. Система выведет и выделит первое совпадение по искомому слову.

Приведите результат работы поиска слова

Чтобы перейти к следующему результату нажмите n, а чтобы перейти к предыдущим результатам – N.

Приведите результат работы перемещения, по найденным словам.

Если же дошли до конца руководства, но не нашли нужную информацию, то можно вести поиск в обратном направлении. Для этого нажимаем ? и набираем нужный текст.

Есть другой способ поиска по руководству. Он скрывает все строки, которые не содержат совпадения с искомым словом. Если набрать -N и нажать Enter во время просмотра руководства, то рядом со строками отобразятся номера строк. Далее нажимаем на &, набираем искомое слово и нажимаем Enter. Теперь отобразятся только строки, в которых найдено искомая фраза.

Чтобы показать все снова держим нажатым & и нажимаем Enter.

Если необходимо перейти к определенной строке (например, к строке с номером 200), набираем номер строки :200, а затем букву «g», чтобы перейти к указанной строке. Как только мы нажмем «g» нас перебросит на 200 строку.

Приведите к 30 строке

Чтобы убрать нумерацию строк достаточно набрать -n и нажать Enter.

Разделы man-страниц

Справочные страницы поделены на 8 стандартных разделов и один дополнительный. Каждый из разделов соответствует той или иной тематике. По умолчанию страницы справки выводятся из всех разделов, но можно выводить страницы справки из определённого раздела. Для этого достаточно передать номер раздела команде.

Номер раздела в команде man указывается вторым аргументом перед названием справочной страницы. Если номер раздела опущен, то поиск справочной страницы ведётся по всем разделам по порядку.

Перечень разделов:

- 1 – прикладные программы и команды оболочки
- 2 – системные вызовы ядра (пользовательские функции ядра, руководства рассчитаны на программиста, знающего язык СИ)
- 3 – библиотечные вызовы (функции различных библиотек, установленных в систему, руководства рассчитаны на программиста, знающего язык СИ)
- 4 – специальные файлы (находящиеся обычно в каталоге /dev)
- 5 – форматы файлов и соглашения
- 6 – игры, безделушки и прочие вещи, не имеющие системной ценности
- 7 – различные описания, соглашения и прочее
- 8 – команды администрирования системы, которые обычно запускаются от имени суперпользователя
- 9 – ядро операционной системы (внутренние функции и структуры данных ядра, необходимы только системному программисту, исправляющему или дополняющему ядро)

Разделы помогают организовать документацию по различным аспектам работы с системой, делая её удобной для использования.

Пример (в терминале)

Посмотрим руководство по команде ls:

```
$ man ls
```

Приведите результат работы команды

Цифры в круглых скобках обозначают принадлежность к определённому разделу системы руководств Linux.

ls (1) в круглых скобках указан раздел 1, значит ls – команда оболочки.

Опция -k выполняет поиск и выводит список man-страниц, в которых встречается искомый запрос.

Опция -K позволяет выполнять поиск по самим справочным страницам. Поиск выполняется методом перебора, поэтому занимает некоторое время. Команда будет открывать найденные страницы по очереди.

Опция -a последовательно отображает справочную информацию о команде, функции или программы из всех доступных разделов справочной системы.

Опция -L позволяет вручную задать язык, на котором будет отображена страница. Например, для вывода информации про man на английском выполним:

```
$ man -L en_US man
```

А чтобы отобразить man на русском Linux надо передать этой опции значение ru_RU:

```
$ man -L ru_RU man
```

Приведите результат работы команды

Как мы знаем, руководство может быть разделено на несколько разделов. Мы можем передать номер раздела в качестве аргумента, чтобы перейти к конкретному разделу руководства для данной команды.

Посмотрим раздел 3 команды printf:

```
$ man 3 printf
```

Приведите результат работы команды

--

Мы можем проверить общую информацию о типах записей, найденных в каждом разделе руководства, используя команду `intro`. Это позволяет лучше ознакомиться с различными разделами справочных страниц.

Посмотрим вводную информацию к разделу 2 (системные вызовы ядра)

```
$ man 2 intro
```

Приведите результат работы команды

Руководство по системным вызовам содержит описания функций и системных вызовов, которые доступны для программистов на языке C и используются для взаимодействия с ядром операционной системы Linux.

Если необходимо найти справочное руководство в файловой системе, используется опцию `-w`.

```
$ man -w ping
```

Приведите результат работы команды

В выводе команды видим расположение `man`-страницы команды `ping` в файловой системе. Неформатированная информация для справочных страниц обычно хранится в подкаталогах каталога `/usr/share/man`. В целях экономии места на диске системы Linux сжимают страницы с помощью утилиты `gzip`.

Команда `man` ищет страницы в ряде каталогов.

В Linux-системах выяснить путь поиска позволяет команда `manpath`.

```
$ manpath
```

Приведите результат работы команды

Справочная система INFO

Другой источник информации о Linux и составляющих его программах — справочная подсистема info. Страница руководства, несмотря на обилие ссылок различного типа, остаётся «линейным» текстом, структурированным только логически. Документ info структурирован прежде всего топологически — это настоящий гипертекст, в котором множество небольших страниц объединены в дерево. В каждом разделе документа info всегда есть оглавление, из которого можно перейти сразу к нужному подразделу, откуда всегда можно вернуться обратно. Кроме того, info-документ можно читать и как непрерывный текст, поэтому в каждом подразделе есть ссылки на предыдущий и последующий подразделы.

Верхняя строка info показывает имена текущего, следующего и родительского узлов. Внизу две строки: первая содержит информацию о текущем узле, вторая является строчкой для ввода команд.

Команда info предназначена для чтения документации в формате Info, который предоставляет более подробную и структурированную информацию, чем традиционные man-страницы.

Пример (из терминала)

```
$ info ls
```

Приведите результат работы команды

Команда без аргументов запускает главное меню системы документации Info, где можно найти информацию по многим программам и библиотекам проекта GNU.

```
$ info
```

Приведите результат работы команды

Info подразделяется на узлы (nodes), содержащие одну или несколько страниц. Листаются теми же Page Up, Page Down и пробелом. Узел (node) содержит обычный текст и меню (menu) – список ссылок на другие узлы, лежащие в дереве на более низком уровне. Перемещаться по ним можно клавишей Tab, а переходить к просмотру выбранного узла – клавишей Enter. Вернуться к предыдущему просмотренному узлу можно клавишей l (last). И, главное, выйти из программы info можно, нажав q (Quit). Более подробную справку об управлении программой info можно в любой момент получить у самой info, нажав на ?.

Узлы, составляющие документ info, можно просматривать и подряд, один за другим (с помощью команд n (Next) и p (Previous)), однако это бывает нужно нечасто. В верхней строке экрана info показывает имя текущего узла, имя следующего и имя родительского (или верхнего) узла, в котором находится ссылка на текущий.

На слайде имя узла Top и имя верхнего узла (dir) означают, что просматривается корневой узел документа, выше которого – только каталог с информацией о текущем узле, а за ней – строка для вывода длинных команд (например, для поиска текста с помощью команды /).

Команде info можно указывать в параметрах всю цепочку узлов, приводящих к тому или иному разделу документации, однако это бывает нужно довольно редко.

Дополнительные источники

Справки в системе

Команда, представленная на слайде, выводит справочную информацию о команде ls, которая используется для отображения списка файлов и каталогов.

Help – встроенная команда в bash, предназначенная для отображения справочной информации о встроенных командах оболочки.

\$ help pwd

Приведите результат работы команды